Nombres super premiers

Olympiade nationale · 2026

On rappelle qu'un nombre premier est un entier naturel non nul qui possède exactement deux diviseurs positifs distincts : 1 et lui-même. Ainsi, on rappelle que ni 0 ni 1 ne sont premiers.

On rappelle aussi qu'il existe une infinité de nombres premiers, que l'on peut ensuite ordonner : le plus petit des nombres premiers est 2, on le note p_1 ; le suivant est 3, on le note p_2 et ainsi de suite. On notera ainsi p_n le n-ième nombre premier. On donne, à titre d'illustration, la liste ordonnée (de p_1 à p_{15}) des quinze premiers nombres premiers :

$$p_1 = 2;\ p_2 = 3;\ p_3 = 5;\ p_4 = 7;\ p_5 = 11;\ p_6 = 13;\ p_7 = 17;\ p_8 = 19;\ p_9 = 23;\ p_{10} = 29,$$

$$p_{11} = 31;\ p_{12} = 37;\ p_{13} = 41;\ p_{14} = 43;\ p_{15} = 47.$$

Pour tout entier naturel n, on note $\pi(n)$ ou plus simplement π_n le nombre de nombres premiers inférieurs ou égaux à n. On signale que cette notation, $\pi(n)$ ou π_n, est usuelle dans ce contexte, mais n'a rien à voir avec le nombre π de la géométrie du cercle.

Étude de la suite $(\pi_n)_{n\geqslant 0}$

1. Justifier que $\pi_0 = 0$ et $\pi_5 = 3$. Combien valent $\pi_1, \pi_2, \pi_6, \pi_{29}, \pi_{47}$ et π_{46} ?
2. Démontrer que la suite $(\pi_n)_{n\geqslant 0}$ est croissante, c'est-à-dire que, pour tout naturel n, $\pi_n \leqslant \pi_{n+1}$.
3. Démontrer que si p et q sont deux nombres premiers tels que $p < q$, alors $\pi_p < \pi_q$.
4. Démontrer que pour tout entier naturel n, $\pi_n \leqslant n$. Pour quel(s) entier(s) n a-t-on $\pi_n = n$?

Suite des itérés de m par π

Pour m entier naturel, on appelle suite des itérés de m par π la suite de nombres formée par m ; le nombre de nombres premiers inférieurs ou égaux à m ; le nombre de nombres premiers inférieurs ou égaux au nombre de nombres premiers inférieurs ou égaux à m ; etc. Ainsi, la suite des itérés de m par π est-elle $(m; \pi(m); \pi(\pi(m)); \pi(\pi(\pi(m))); \dots)$.

1. Calculer les 7 premiers termes de la suite des itérés de m dans les cas particuliers où $m = 5$ puis où $m = 11$.
2. Démontrer que, de manière générale, la suite des itérés d'un entier naturel m est toujours décroissante, et devient nulle à partir d'un certain rang.

Entiers super premiers

Un entier naturel m tel que $m \geqslant 2$ est dit **super premier** si, dans la suite des itérés de m par π, tous les termes différents de 0 et de 1 sont des nombres premiers. En particulier, un super premier est premier.

1. Parmi les nombres 2, 3, 5, 7 et 11, lesquels sont super premiers ?
2. Soit n un entier naturel non nul. Supposons avoir construit les n plus petits entiers super premiers $s_1 < \dots < s_n$. Montrer que le super premier suivant est le nombre premier p tel que $\pi(p) = s_n$.
3. Donner le cinquième plus petit nombre super premier.